

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Versão 2 (18/junho)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

Ementa:

Introdução à Álgebra Linear: Sistemas de Equações Lineares, Álgebra Matricial, Determinantes, Espaços Euclidianos, Independência Linear, Autovalores, Autovetores e Subespaços Associados a uma Matriz. Aplicações em Economia. Otimização: Formas Quadráticas, Maximização Não Condicionada e Condicionada. Aplicações em Economia.

Objetivo:

A proposta da disciplina é fornecer o instrumental matemático utilizado nos modelos econômicos. Dessa forma, o aluno será capaz de resolver e desenvolver formalmente os modelos, tais como os presentes na microeconomia, macroeconomia e finanças.

Conteúdo Programático:

O conteúdo programático é articulado em duas partes: 1) Estática comparativa, Matrizes e Derivadas; 2) Otimização e Aplicação.

Aula 1 - Apresentação

1) Estática Comparativa: Matrizes, determinantes e funções

Aula 2 - Sistemas de equações lineares

Aula 3 - Álgebra matricial - parte 1 - 2

Aula 4 - Álgebra matricial - parte 2 - 2

Aula 5 - Matrizes e determinantes - parte 1 - 3

Aula 6 - Matrizes e determinantes - parte 2 - 3

Aula 7 - Matrizes e determinantes - parte 3 - 3

Aula 8 - Lista de exercícios, resolução e aplicação I

Aula 9 - Independência linear

Aula 10 - Espaço euclidiano

Aula 11 - Funções - parte 2 - 2

Aula 12 - Funções - parte 2 - 2

Aula 13 - Lista de exercícios, resolução e aplicação II

Aula 14 - Prova 1

2) Otimização e Aplicação

Aula 15 - Otimização sem restrição - parte 1-2

Aula 16 - Otimização sem restrição - parte 2-2

Aula 17 - Otimização com restrição - parte 1-3

Aula 18 - Otimização com restrição - parte 2-3

Aula 19 - Otimização com restrição - parte 3-3

Aula 20 - Lista de exercícios, resolução e aplicação III

Aula 19 - Funções homotéticas e homogêneas

Aula 20 - Funções concavas e quasi-concavas
Aula 21 - Autovalores e autovetores
Aula 22 - Lista de exercícios, resolução e aplicação IV
Aula 23 - Aplicações na economia
Aula 24 - Prova 2

Prova recuperação/substitutiva - a definir

Caso exista a necessidade de reposição de aulas, o período será direcionado para atendimentos voltados a dúvidas, resolução de exercícios e uso da economia computacional por meio do Python.

Estratégia de Aprendizado:

Cada parte da disciplina é articulada: aula introdutória para contextualização e importância; desenvolvimento do conteúdo com complexidade crescente; aulas de resolução de exercícios e discussão para consolidação do conhecimento; encerramento com a prova.

Recursos e Material:

As aulas são expositivas (quadro e slides). No entanto, as aulas de resolução de exercícios e discussão demandam participação ativa dos alunos.

O material adicional inclui:

- Slides das aulas expositivas
- Notas de aula detalhadas sobre o conteúdo apresentado
- Listas de exercícios com resoluções comentadas
- Scripts em Python para simulação dos modelos e resolução das listas

Os atendimentos extraclasse ocorrerão às terças e sextas-feiras (dias de aula), preferencialmente no período da tarde, com horário a combinar.

Proposta de Avaliação:

A proposta de avaliação consiste em verificar a capacidade do aluno de compreender os fundamentos da economia matemática e de aplicá-los a modelos e problemas econômicos.

Instrumentos:

- Duas provas (peso 6,0)
- Quatro listas, aulas de resolução e discussão (peso 4,0)

A presença nas aulas de resolução de exercícios e discussão é obrigatória para a validação da nota das respectivas listas de exercícios.

Referências:

Chiang, A. C., Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. (**PRINCIPAL**)
Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011). Mathematics for economics (3rd ed.). MIT Press.
Simon, C. P., Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: < <https://intro.quantecon.org/intro.html> > . Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.